

Chapitre 8

Les marchés des facteurs de production

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Le travail, le capital (machines, bâtiments) et la terre. Leur demande est dite « dérivée » car une entreprise ne les emploie jamais pour eux-mêmes : elle les emploie parce qu'ils lui permettent de produire un bien qu'elle vend ensuite. La demande de travail dépend donc directement de la demande adressée au bien produit.

(b) PmL est la production supplémentaire obtenue en embauchant un salarié de plus. $VPmL$ est ce que cette production supplémentaire rapporte effectivement en valeur monétaire : $VPmL = P \times PmL$.

(c)

Ouvriers	Production	PmL	$VPmL$
1	60	60	720
2	108	48	576
3	144	36	432
4	168	24	288

Correction — Exercice 2

(a) L'entreprise embauche tant que $VPmL$ dépasse le salaire, jusqu'à atteindre $w = VPmL$. La courbe de demande de travail de l'entreprise est, très exactement, sa courbe de valeur du produit marginal.

(b) À quantité de capital inchangée, chaque salarié supplémentaire dispose de moins d'équipement, de moins d'espace et de moins de ressources à partager avec ses collègues : sa contribution productive propre devient donc de plus en plus faible à mesure que l'effectif augmente — c'est le même phénomène de rendements décroissants d'un facteur variable déjà rencontré ailleurs dans le cours.

(c) Le prix du produit vendu (il multiplie directement $VPmL$), la technologie disponible (elle modifie directement PmL), et la quantité des autres facteurs (davantage de capital rend généralement le travail plus productif).

(d) Non, pas nécessairement. L'effet direct réduit l'emploi dans la tâche précisément automatisée. Mais l'effet compensateur — coût de production plus bas, donc prix de vente plus bas, donc quantité vendue plus élevée — crée en retour de nouveaux emplois ailleurs dans l'économie. Historiquement, ce second effet a généralement dominé, sans que cela ne dise rien de la vitesse de l'ajustement ni de qui en supporte le coût de transition.

Correction — Exercice 3

(a) Chaque personne arbitre en permanence entre travail et loisir. Le salaire est précisément le coût d'opportunité du loisir : plus il est élevé, plus renoncer à une heure de loisir coûte cher en termes réels, ce qui incite à travailler davantage — d'où une offre de travail croissante avec le salaire.

(b) À l'équilibre concurrentiel, chaque facteur de production est rémunéré exactement à la valeur de son produit marginal.

(c) Ce résultat dit que le salaire suit fidèlement la productivité individuelle, elle-même liée à la formation, à l'expérience et aux équipements disponibles — ce qui explique une bonne part des écarts de salaires observés. Il ne dit en revanche absolument pas que la répartition des revenus qui en résulte serait juste en soi : le marché rémunère la contribution productive réelle, non le mérite personnel ni le besoin ressenti, et suppose de surcroît une concurrence effective qui peut elle-même faire défaut.

(d) $PmL/w = PmK/r$: le dernier dirham dépensé en travail doit rapporter exactement autant de production supplémentaire que le dernier dirham dépensé en capital. Intuitivement, si un dirham dépensé sur un facteur rapportait davantage que sur l'autre, l'entreprise aurait intérêt à déplacer son budget vers ce facteur plus rentable — jusqu'à ce que les deux rendements par dirham s'égalisent.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1 à 7, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La règle $P = Cm$ du chapitre 4 dit : produire une unité de bien de plus tant que la recette qu'elle rapporte (P) dépasse le coût qu'elle impose (Cm). La règle $w = VPmL$ de ce chapitre dit exactement la même chose, appliquée à une décision d'embauche plutôt qu'à une décision de production : embaucher un salarié de plus tant que la recette qu'il rapporte ($VPmL$) dépasse le coût qu'il impose (le salaire w). Dans les deux cas, on pousse la décision jusqu'au point où le bénéfice marginal de la dernière unité égale exactement son coût marginal — c'est le même principe d'optimisation à la marge, appliqué à deux décisions différentes de l'entreprise.

(b) Une entreprise concurrentielle sur le marché du produit vend chaque unité supplémentaire au prix P : la recette d'un salarié de plus est donc $VPmL = P \times PmL$. Un monopoleur, en revanche, doit baisser son prix sur **toutes** les unités pour vendre l'unité supplémentaire produite par ce salarié : la recette véritable qu'il tire de ce salarié n'est donc pas $P \times PmL$, mais $Rm \times PmL$, où $Rm < P$ (chapitre 5). Puisque $Rm \times PmL < P \times PmL = VPmL$ à chaque niveau d'emploi, le monopoleur atteint le seuil « recette marginale du travail = salaire » à un niveau d'emploi **plus faible** qu'une entreprise concurrentielle disposant de la même technologie : le pouvoir de marché sur le produit se traduit ainsi directement par une demande de travail plus restreinte.

(c) Le coût marginal croissant du chapitre 3 et le produit marginal décroissant de ce chapitre décrivent le **même** phénomène de rendements décroissants, vu sous deux angles complémentaires. Quand on ajoute une unité d'un facteur variable (le travail) à des facteurs fixes donnés, chaque unité supplémentaire rapporte de moins en moins de production — c'est la baisse de PmL . Produire chaque unité supplémentaire de bien exige donc de plus en plus d'unités du facteur variable, donc coûte de plus en plus cher — c'est la hausse de Cm . Un coût marginal croissant **est**, littéralement, la contrepartie monétaire d'un produit marginal décroissant.

(d) L'introduction distinguait le coût privé, effectivement reflété dans le prix de marché, du coût social complet, qui peut lui échapper en présence d'une externalité. Ce chapitre distingue, de façon comparable, ce que le salaire reflète effectivement (la contribution productive réelle du salarié, via $VPmL$) de ce qu'il ne garantit aucunement (que la répartition des revenus qui en résulte soit juste, équitable, ou corresponde au besoin ressenti). Dans les deux cas, un prix de marché — qu'il s'agisse d'un prix de bien ou d'un salaire — mesure fidèlement une grandeur économique précise (le coût privé, la productivité marginale), sans que cela ne garantisse automatiquement un résultat socialement satisfaisant à tous égards.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

Ouvriers	1	2	3	4	5
PmL	50	40	30	20	10
$VPmL$	1250	1000	750	500	250

(b) Au salaire de 750 : $VPmL(3) = 750$ (seuil, on embauche), $VPmL(4) = 500 < 750$ (on n'embauche pas). L'entreprise embauche donc **3** ouvriers. Masse salariale = $3 \times 750 = 2\,250$ dirhams. Valeur totale produite = $25 \times 120 = 3\,000$ dirhams.

(c)

Ouvriers	1	2	3	4	5
PmL	60	50	40	30	20
$VPmL$	1500	1250	1000	750	500

Au même salaire de 750 : $VPmL(4) = 750$ (seuil, on embauche), $VPmL(5) = 500 < 750$ (on n'embauche pas). L'entreprise embauche désormais **4** ouvriers.

(d) Cet investissement illustre le troisième déterminant : la **quantité des autres facteurs** disponibles (ici, le capital sous forme de nouveaux fours). En rendant chaque ouvrier plus productif (le PmL de chaque rang augmente), l'investissement déplace la courbe de demande de travail vers la **droite** : au même salaire, l'entreprise souhaite désormais embaucher davantage (quatre ouvriers au lieu de trois) — exactement la complémentarité entre facteurs de production annoncée dans le chapitre.

Correction — Exercice 6

(a) $PmL/w = 40/20 = 2$. $PmK/r = 90/30 = 3$. Puisque $2 \neq 3$, cette allocation n'est **pas** optimale : le dernier dirham dépensé en capital rapporte davantage (3 unités de production) que le dernier dirham dépensé en travail (2 unités).

(b) L'entreprise a intérêt à déplacer une partie de son budget du travail vers le capital : employer **moins** de travail (ce qui fait remonter PmL , par rendements décroissants) et **davantage** de capital (ce qui fait redescendre PmK), jusqu'à ce que les deux ratios se rejoignent.

(c) $PmL/w = 50/20 = 2,5$. $PmK/r = 75/30 = 2,5$. Les deux ratios sont désormais rigoureusement égaux : cette nouvelle allocation est **optimale**.

(d) Parce que si le dernier dirham dépensé rapportait davantage sur un facteur que sur l'autre, il resterait toujours possible d'augmenter la production totale sans dépenser un dirham de plus, simplement en redéployant le budget vers le facteur le plus rentable — ce n'est donc que lorsque les deux rendements par dirham s'égalisent qu'aucune réallocation ne peut plus améliorer la production.